



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт тонких химических технологий
Кафедра физики и технической механики

Лекция №16
Магнитное поле в веществе

Лектор: доцент Комова Н.Н.

Магнитное поле в веществе

1. Магнитные свойства вещества. Гипотеза Ампера. Элементарные токи. Магнитный дипольный момент контура с током.
2. Намагниченность. Магнитное поле в веществе. Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость.
3. Теорема о циркуляции вектора H
4. Диамагнетики и парамагнетики. Закон Кюри.
5. Ферромагнетики и их свойства. Доменная структура. Гистерезис ферромагнетиков. Температура Кюри.

Все вещества, помещенные в магнитное поле, намагничиваются. В основе такого явления лежит **гипотеза Ампера**: *в любом теле существуют микроскопические токи, обусловленные движением электронов в атомах и молекулах.*

Электрон движется в атоме по круговым орбитам, что эквивалентно круговому току. ➡

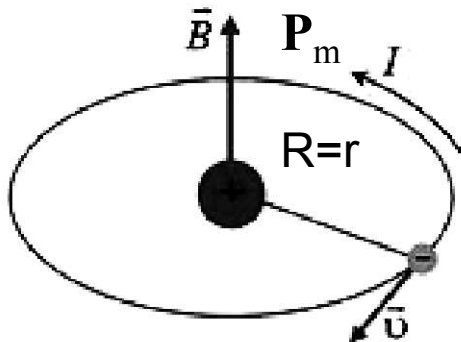
Электрон обладает **орбитальным магнитным моментом** $\vec{p}_m = IS\vec{n}$
или по модулю $p_m = IS = evS$

$I = ev$ — сила тока; v — частота вращения электрона по орбите; S — площадь

Аналогия с магнитным моментом контура с током

:

$$\vec{p} = IS\vec{n}$$



Если электрон движется по часовой стрелке, то ток направлен против часовой стрелки и вектор p_m (в соответствии с правилом правого винта) направлен перпендикулярно плоскости орбиты электрона, как указано на рисунке.

Движущийся по орбите радиусом r электрон обладает механическим моментом импульса L_l

$$\mathbf{L} = [\mathbf{r}, \mathbf{p}_\circ] \quad \text{или} \quad L = m_{\text{эл}} v_{\text{эл}} r.$$

С учётом того, что скорость электрона $v = 2\pi v r$, а $S = \pi r^2 \Rightarrow L = 2mSv$

Вектор L называется *орбитальным механическим моментом электрона*.

Направление L определяется по правилу правого винта

Направления коллинеарных векторов $\mathbf{p}_m$ и $\mathbf{L}$, противоположны, откуда

$$|\vec{p}_m| = -\frac{e}{2m} L$$

Из полученной зависимости следует, что модуль магнитного момента электрона пропорционален моменту импульса: $p_m = -g_L L$

$g_L = e/2m_{\text{эл}}$ - *гиромагнитное отношение для орбитального движения электрона*.

Гиромагнитное отношение определяется универсальными постоянными и одинаково для любой орбиты. Формула выведена для круговой орбиты, но она справедлива и для эллиптических орбит.

Кроме орбитальных моментов электрон *обладает собственным механическим моментом импульса L_{ls} , называемым спином*. Спин является неотъемлемым свойством электрона, подобно его заряду и массе. Спину электрона L_{ls} соответствует *собственный (спиновый) магнитный момент p_{ms}* , пропорциональный L_{ls} и направленный в противоположную сторону:

$$p_{ms} = g_s L_{ls}$$

Величина g_s называется *гиромагнитным отношением спиновых моментов*.

Проекция собственного магнитного момента на направление вектора B может принимать только одно из следующих двух значений:

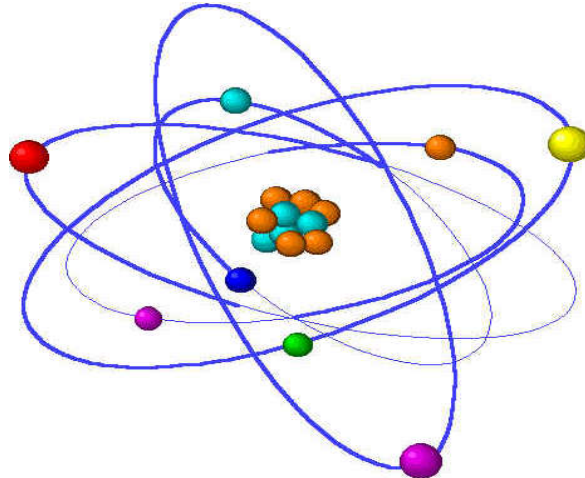
$$p_{msB} = \pm \frac{eh}{2m} = \pm \mu_B$$

μ_B — *магнетон Бора, являющийся единицей магнитного момента электрона*.

Магнитный момент атома складывается из магнитных моментов входящих в его состав электронов и магнитного момента ядра (обусловлен магнитными моментами входящих в ядро протонов и нейтронов).

Магнитные моменты ядер в тысячи раз меньше магнитных моментов электронов, поэтому ими пренебрегают.

Общий магнитный момент атома (молекулы) p_m равен векторной сумме магнитных моментов (орбитальных и спиновых), входящих в атом (молекулу) электронов.



Намагниченность.

Для количественного описания намагничивания магнетиков вводят векторную величину — *намагниченность*, определяемую магнитным моментом единицы объема магнетика:
$$\vec{J} = \frac{1}{\Delta V} \sum_{\Delta V} \vec{p}_m$$

В отсутствии внешнего магнитного поля молекулярные токи ориентированы беспорядочно, и результирующее магнитное поле в веществе равно нулю. Суммарный магнитный момент тоже равен нулю. При наложении внешнего магнитного поля ($\mathbf{B}_0$) магнитные моменты молекул приобретают преимущественную ориентацию в определенном направлении, что приводит к намагничиванию вещества, то есть суммарный магнитный момент становится отличен от нуля.

Вещества, помещенные в магнитное поле, намагничиваются т. е. сами становятся источниками магнитного поля. В результате этого вектор магнитной индукции при наличии вещества отличается от вектора магнитной индукции в вакууме.

Вектор намагниченности вещества $\mathbf{J}$, характеризующий магнитный момент единицы объёма, зависит от индукции магнитного поля $\mathbf{B}$, действующего на вещество $\mathbf{J} = F(\mathbf{B})$, где $\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}'$, т.е. представляет сумму внешнего магнитного поля и магнитного поля молекулярных токов.

Связь $\mathbf{J}$ и $\mathbf{B}$ имеет сложный характер, что обусловлено целым рядом причин:

1. В данном выражении намагниченность вещества зависит не только от магнитной индукции внешнего поля B_0 , которое может быть известно, но и поля B' , возникающего благодаря намагничиванию других частей вещества, в основном за счёт ориентации молекулярных токов.

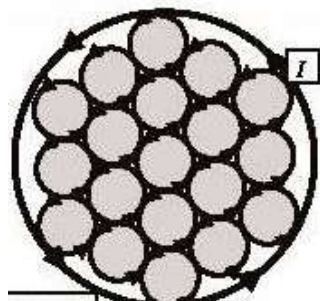
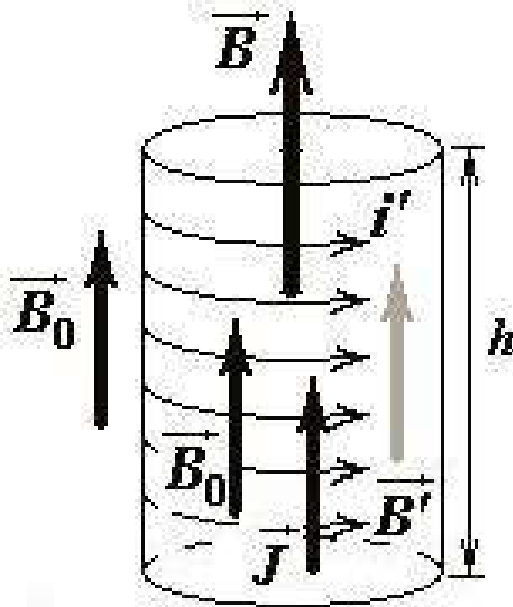
2. Связь между намагниченностью и индукцией поля часто бывает нелинейной, что связано с эффектами насыщения. Этот процесс объясняется магнитной анизотропией. Поскольку величина намагниченности может зависеть от направления в веществе, то векторы намагниченности и индукции поля в общем случае не параллельны.

3. Рассматриваемая связь может быть не функциональной: в ферромагнетиках намагниченность определяется полем не только в данный момент времени, но и «предысторией» взаимодействия с внешним магнитным полем. Вещество частично «запоминает» какое поле действовало раньше.

Для расчета поля в присутствии магнетиков, сред способных создавать собственное магнитное поле, необходимо уметь рассчитывать индукцию поля при заданном распределении намагниченности вещества, то есть $B'=F(J)$. Во многих случаях эта задача может быть решена с помощью известного закона Био-Савара-Лапласа

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I [d\vec{l}, \vec{r}]}{r^3}$$

и принципа суперпозиции магнитных полей



Определение соотношения B и J

Длинный прямой круговой цилиндр, изготовленный из однородного изотропного магнетика, находится во внешнем однородном магнитном поле, постоянный вектор индукции B_0 которого направлен вдоль оси цилиндра.

Атомы вещества цилиндра в виде одинаковых контуров, магнитные моменты которых ориентированы вдоль оси цилиндра. Все токи внутри объема компенсируют друг друга.

Такая упорядоченная структура молекулярных токов приводит к возникновению индуцированного тока, текущего по поверхности цилиндра.

Суммарная сила тока, текущего по поверхности цилиндра, равна $I' = i'h$, где i' - линейная плотность поверхностного тока, h - высота цилиндра.

Токи, возникающие на поверхности намагниченного образца называются **токами намагничивания**.

Магнитный момент рассматриваемой части цилиндра равен произведению силы поверхностного тока на площадь поперечного сечения цилиндра $P_m = I'S = i'hS$.

По определению магнитный момент равен произведению намагниченности вещества на объем выделенной части

$$P_m = JV = JhS.$$

Из сравнения этих двух выражений получаем важное соотношение: **поверхностная плотность тока намагничивания равна модулю вектора намагниченности вещества** $i' = J$.

Когда вектор намагниченности не параллелен поверхности образца, **плотность поверхностного тока равна тангенциальной составляющей вектора намагниченности** $i' = J_\tau$. Это можно представить в общем виде соотношением $i' = J \cos \alpha$,

где угол α - угол между направлением вектора $\mathbf{J}$ и вектором $\mathbf{B}_0$.

Суммарный молекулярный ток, охватываемый элементом $d\mathbf{l}$, направленным вдоль высоты h равен $\mathbf{J}d\mathbf{l}$, сумма всех молекулярных токов, охватываемых контуром цилиндра равна

$$\int_S i_{\text{мол}} d\vec{S} = \oint_{2\pi R} \vec{J} d\vec{l}$$

или в соответствии с теоремой Стокса $\int_S \vec{i}_{\text{мол}} d\vec{S} = \int_S [\vec{\nabla}, \vec{J}] dS$

откуда $i' = i_{\text{мол}} = [\nabla, \mathbf{J}]$.

Магнитное поле внутри цилиндра можно представить как суперпозицию внешнего поля индукции B_0 и поля, созданного током намагниченности - B' .

Индукция магнитного поля внутри длинного соленоида с током I и числом витков на единицу длины - n

$$B = \mu_0 n I$$

Произведение плотности намотки n на силу тока I является силой тока, пересекающего единицу длины соленоида, то есть совпадает с поверхностной плотностью тока

$$i = nI.$$

В случае намагниченного цилиндра индукция поля, созданного поверхностным током намагниченности, равна

$$B' = \mu_0 i' = \mu_0 J$$

По принципу суперпозиции полей индукция суммарного поля внутри цилиндра равна

$$B = B_0 + B' = B_0 + \mu_0 J$$

Намагниченность вещества J традиционно связывается с такой характеристикой магнитного поля, как вектор магнитной индукции внешнего поля B_0 .

В простейшем случае (когда все рассматриваемые векторы параллельны друг другу и поверхности рассматриваемого тела) вектор намагниченности выражается через индукцию внешнего (только внешнего, а не полного) поля, которую принято записывать в виде

$$\mathbf{J} = \chi \mathbf{B}_0 / \mu_0 = \chi \mathbf{H}$$

Коэффициент пропорциональности χ - является безразмерной характеристикой вещества и называется его **магнитной восприимчивостью**.

Подставляя выражение для намагниченности в формулу индукции суммарного поля внутри цилиндра

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}' = \mathbf{B}_0 + \mu_0 \chi \mathbf{B}_0 / \mu_0 = (1 + \chi) \mathbf{B}_0 = \mu \mathbf{B}_0$$

коэффициент $\mu = 1 + \chi$ называется магнитной проницаемостью вещества. Эта величина показывает, во сколько раз вещество изменяет внешнюю индукцию магнитного поля.

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{J} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{J}) \Rightarrow \frac{\vec{B}}{\mu_0} = \vec{H} + \vec{J}$$

Для многих веществ магнитная восприимчивость зависит от индукции магнитного поля. В этом случае следует определить проницаемость иным способом.

Магнитная восприимчивость определяется как отношение изменения намагниченности к изменению магнитной индукции поля, умноженной на магнитную постоянную μ_0

$$\text{в системе СИ} \quad \chi = \mu_0 \Delta J / \Delta B_0 \text{ или } \chi = \Delta J / \Delta H_0$$

где $B_0 = \mu_0 H_0$, а H_0 - напряженность магнитного поля в вакууме, А/м

Если считать изменение индукции внешнего поля бесконечно малой величиной, то магнитная восприимчивость является функцией индукции поля - $\chi(B_0)$.

$$\vec{B} = \mu_0 (1 + \chi) \vec{H} \Rightarrow \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0 (1 + \chi)} = \frac{\vec{B}}{\mu_0 \mu}$$

Для диамагнетиков χ отрицательна (поле молекулярных токов противоположно внешнему), для парамагнетиков — положительна (поле молекулярных токов совпадает с внешним).

Значение магнитной восприимчивости для диа- и парамагнетиков очень мало (порядка 10^{-4} — 10^{-6}), то для них μ незначительно отличается от единицы: магнитное поле молекулярных токов значительно слабее намагничивающего поля.

Закон полного тока для магнитного поля в веществе (теорема о циркуляции вектора B (H))

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \oint_L B_l dl = \mu_0 (I + I')$$

где I и I' соответственно алгебраические суммы макротоков (токов проводимости) и микротоков (молекулярных токов), охватываемых произвольным замкнутым контуром L .

Циркуляция вектора магнитной индукции B по произвольному замкнутому контуру равна алгебраической сумме токов проводимости и молекулярных токов, охватываемых этим контуром, умноженной на магнитную постоянную.

Циркуляция намагниченности J по произвольному замкнутому контуру L равна алгебраической сумме *молекулярных токов*, охватываемых этим контуром

$$\oint_L \vec{J} d\vec{l} = I' \Rightarrow \oint_L \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J} \right) d\vec{l} = I \Rightarrow \oint_L \vec{H} d\vec{l} = \sum I_i$$

Это математическое выражение теоремы о циркуляции вектора H

Вещества

```
graph TD; A[Вещества] --> B(Диамаг-  
нетики); A --> C(Ферромаг-  
нетики); A --> D(Парамаг-  
нетики);
```

The diagram is overlaid on a scenic photograph of Spirit Island in Maligne Lake, Alberta, Canada. At the top, a light blue rounded rectangle contains the word 'Вещества' in green. Three light blue arrows point downwards from this rectangle to three colored ovals below. The left oval is orange and contains the text 'Диамаг-нетики' in red. The middle oval is brown and contains the text 'Ферромаг-нетики' in white. The right oval is dark green and contains the text 'Парамаг-нетики' in white. The background image shows a turquoise lake, evergreen trees, and snow-capped mountains under a cloudy sky.

**Диамаг-
нетики**

**Ферромаг-
нетики**

**Парамаг-
нетики**

Классификация магнетиков.

Диэлектрическая проницаемость ε у всех веществ всегда больше единицы (диэлектрическая восприимчивость $\kappa > 0$), магнитная проницаемость μ может быть как больше единицы, так и меньше единицы (соответственно магнитная восприимчивость $\chi > 0$ и $\chi < 0$). Поэтому **магнитные свойства** веществ отличаются гораздо большим разнообразием, чем электрические свойства.

По классификации В.Л.Гинзбурга. можно выделить **шесть типов** магнетиков.

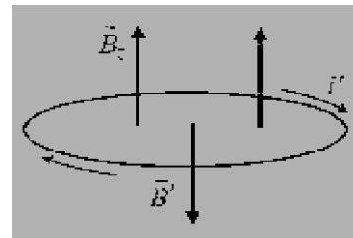
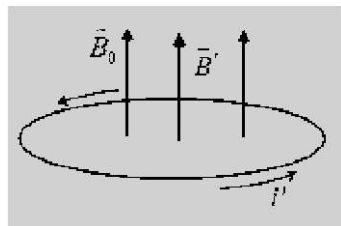
Тип магнетика	Магнитная восприимчивость, χ
Диамагнетик	$-(10^{-9} - 10^{-4}), \mu < 1$
Парамагнетик	$10^{-6} - 10^{-3}, \mu > 1$
Ферромагнетик	$10^3 - 10^5, \mu(H) \gg 1$
Ферримагнетик	$10^1 - 10^3, \mu(H) \gg 1$
Антиферромагнетик	$10^{-4} - 10^{-6}, \mu > 1$
Сверхдиамагнетик	$-1, \mu = 0$

Всякое вещество является *магнетиком*, т.е. оно способно под действием магнитного поля приобретать магнитный момент (намагничиваться). Для понимания механизма этого явления необходимо рассмотреть действие магнитного поля на движущиеся в атоме.

В отличие от диэлектриков, которые всегда уменьшают напряженность электрического поля, магнетики могут, как уменьшать индукцию внешнего магнитного поля (для этих веществ магнитная восприимчивость отрицательна $\chi < 0$, а магнитная проницаемость меньше единицы $\mu < 1$), так и увеличивать (для этих веществ $\chi > 0$, а $\mu > 1$).

Во всех случаях изменение магнитного поля обусловлено появлением токов намагниченности. По принципу суперпозиции для магнитного поля :

поле внутри магнетика является суперпозицией внешнего поля B_0 и поля B' молекулярных токов намагничивания i' , которые возникают под действием внешнего поля.



Если поле токов намагниченности направлено так же, как и внешнее поле, то индукция суммарного поля будет больше внешнего поля— в этом вещество усиливает поле; если же поле токов намагниченности направлено противоположно внешнему полю, то суммарное поле будет меньше внешнего поля— вещество ослабляет магнитное поле.

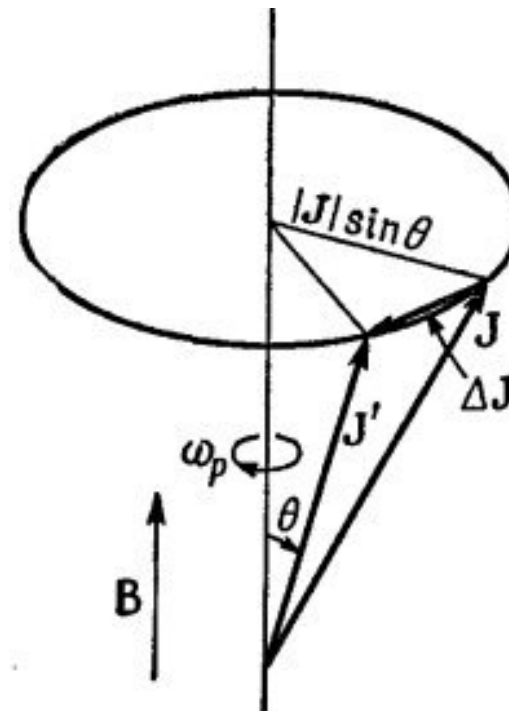
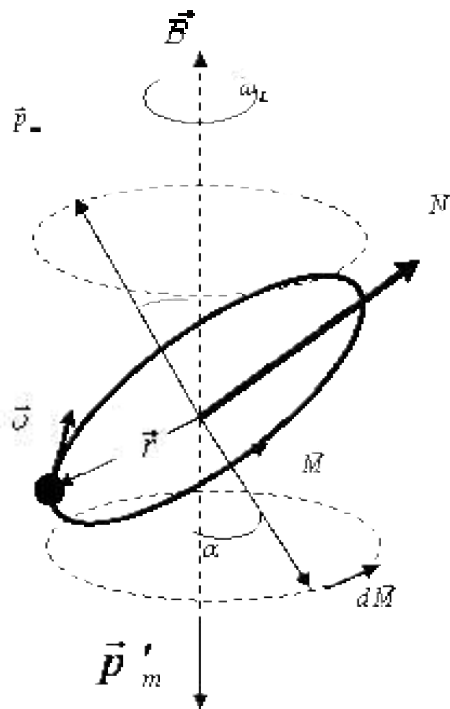
Вещества, в которых поле ослабляется и магнитная восприимчивость отрицательна ($\chi < 0$), а магнитная проницаемость меньше единицы $\mu < 1$, являются *диамагнетиками*.

Вещества, в которых поле усиливается и $\chi > 0$, а $\mu > 1$, представляют собой *парамагнетики*.

Вещества, у которых $\mu \gg 1$, зависит от величины внешнего поля, и которые обладают рядом особенных свойств, в том числе и сохранять собственное магнитное поле в течение продолжительного времени, называются *ферромагнетиками*.

ДИАМАГНЕТИКИ

Предположим, что электрон в атоме движется по круговой орбите. Если орбита электрона ориентирована относительно вектора $\mathbf{B}$ произвольным образом, составляя с ним угол α , то можно доказать, что она приходит в такое движение вокруг $\mathbf{B}$, при котором вектор магнитного момента $\mathbf{p}_m$, сохраняя постоянным угол α , вращается вокруг вектора $\mathbf{B}$ с некоторой угловой скоростью. Такое движение в механике называется *прецессией*.



Электронные орбиты атома под действием внешнего магнитного поля совершают прецессионное движение, которое эквивалентно круговому току. Так как этот микроток индуцирован внешним магнитным полем, то, согласно правилу Ленца, у атома появляется составляющая магнитного поля, направленная противоположно внешнему полю. Наведенные составляющие магнитных полей атомов (молекул) складываются и образуют собственное магнитное поле вещества, ослабляющее внешнее магнитное поле. Этот эффект получил название **диамагнитного эффекта**. Вещества, намагничивающиеся во внешнем магнитном поле против направления поля, называются **диамагнетиками**.

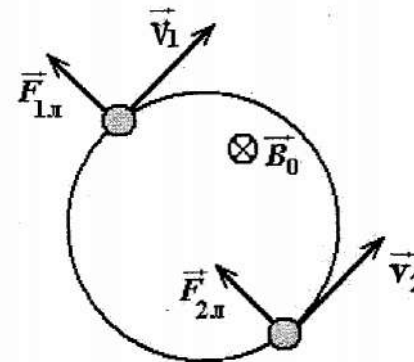
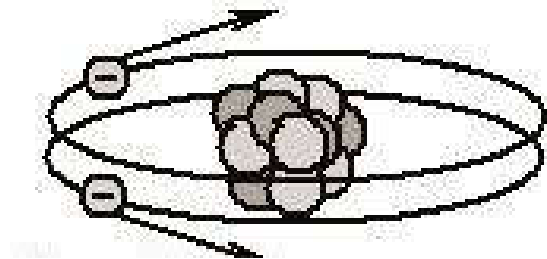
В отсутствие внешнего магнитного поля диамагнетик немагнитен, поскольку в данном случае магнитные моменты электронов взаимно компенсируются, и суммарный магнитный момент атома равен нулю.

К диамагнетикам относятся многие металлы : Bi, Ag, Au, Cu, большинство органических соединений, смолы, углерод и т.д.

Диамагнитный эффект обусловлен действием внешнего магнитного поля на электроны атомов вещества, диамагнетизм свойствен всем веществам, но обнаруживается он лишь у тех веществ, атомы которых не обладают собственным магнитным моментом. В противном случае результирующий магнитный момент атома оказывается положительным и вещество ведет себя уже как парамагнетик.

В результате можно заключить, что *под действием внешнего магнитного поля происходит прецессия электронных орбит с одинаковой для всех электронов угловой скоростью ω_L* . Обусловленное этой прецессией дополнительное движение электронов приводит к возникновению индуцированного магнитного момента атома, направленного против поля, то есть — к диамагнетизму.

Наиболее простое объяснение одного из механизмов возникновения диамагнетизма состоит в следующем. Если в некотором атоме два электрона вращаются по одинаковым круговым орбитам в противоположные стороны, то на электроны действует кулоновская сила со стороны ядра, обеспечивающая центростремительное ускорение электронов. Каждый из движущихся электронов представляет собой круговой ток, который обладает магнитным моментом. Если электроны вращаются в противоположных направлениях, то суммарный магнитный момент данной системы равен нулю. При внесении этого атома в магнитное поле (для простоты перпендикулярное плоскости орбит), то на движущиеся в атоме электроны начнет действовать сила Лоренца

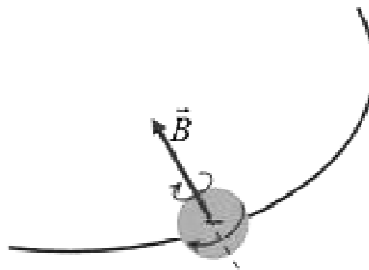


Для одного электрона эта сила будет направлена к центру окружности, а для другого - от центра. Эти силы изменяют скорости движения электронов: скорость одного возрастет, а другого уменьшится, в результате чего магнитные моменты электронов изменятся, а атом в целом приобретет магнитный момент, направленный противоположно внешнему полю.

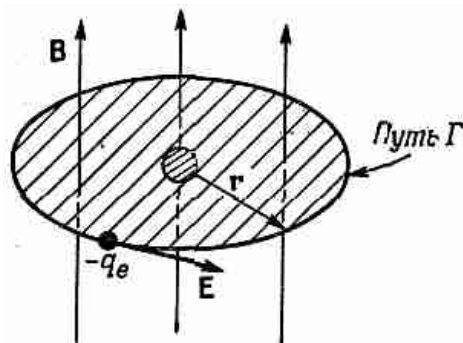
Для большинства диамагнетиков намагниченность пропорциональна индукции внешнего поля, и соотношение $J = \chi B_0 / \mu_0$ выполняется с высокой точностью, при $\chi = \text{const}$.

В твердом веществе намагниченность связана с магнитными свойствами частиц (молекул и атомов), из которых он состоит. Магнетизм атомов обусловлен двумя основными причинами:

- 1) движением электронов вокруг ядра по замкнутым орбитам (орбитальный магнитный момент) ;
- 2) собственным вращением (спином) электронов (*спиновый магнитный момент*)



Если в пространстве, где расположен атом медленно включается магнитное поле, то при изменении магнитного поля благодаря магнитной индукции будет генерироваться *электрическое* поле. По закону Фарадея контурный интеграл от напряженности электрического поля $\mathbf{E}$ по замкнутому контуру равен скорости изменения магнитного потока через этот контур. В качестве контура Γ целесообразно выбрать окружность радиусом r , центр которой совпадает с центром атома.



Среднее тангенциальное электрическое поле E на этом контуре определяется выражением $2\pi r E = -d(\Phi)/dt$, т. е. возникает циркулирующее электрическое поле, напряженность которого равна $E = -0,5 r (dB/dt)$.

Индукированное электрическое поле, действуя на атомный электрон, создает момент силы, равный $-q_e E r$, который должен быть равен скорости изменения момента количества движения dJ/dt : $dJ/dt = (q_e r^2/2) dB/dt$ (A)

Интегрируя выражение (А) по времени, начиная с нулевого поля, можно получить, что изменение момента количества движения из-за включения поля будет равно

$$\Delta \mathbf{J} = -(q_e r^2 / 2) \mathbf{B}$$

Это и есть тот дополнительный момент количества движения, который сообщается электрону за время включения поля. Такой добавочный момент количества движения приводит к добавочному магнитному моменту, который вследствие того, что движение является *орбитальным*, равен просто произведению величины $-q_e/2$ (гиромагнитное отношение орбитальных моментов) на момент количества движения $\mathbf{J}$. Наведенный диамагнитный момент будет иметь вид

$$\Delta \mathbf{P}_m = - (q_e / 2m) \Delta \mathbf{J} = - (q_e^2 r^2 / 4m) \mathbf{B}$$

Возникший магнитный момент P_m , свободно висящий в однородном магнитном поле, испытывает действие момента силы M , равного $[P_m, B]$. Этот момент силы пытается повернуть магнитный момент в направлении внешнего поля. В этом случае поведение атомного магнита можно смоделировать гироскопом, у которого момент количества движения J . Поэтому момент силы, создаваемый магнитным полем, вызывает прецессию электронной орбиты подобной волчку. Момент количества движения, а вместе с ним и магнитный момент прецессируют вокруг оси, параллельной направлению магнитного поля. Прецессия орбиты обуславливает дополнительное движение электрона вокруг направления поля. Этому движению соответствует круговой ток

$$I' = q_e vL = q_e \omega L / (2\pi),$$

магнитный момент которого равен

$$p'_m = I' \pi r'^2 = \frac{1}{2} e \omega_L r'^2$$

ω_L – ларморова частота

Если за малый промежуток времени Δt момент количества движения меняется от $\mathbf{J}$ до $\mathbf{J}'$, оставаясь при этом всегда под одним и тем же углом θ к направлению магнитного поля $\mathbf{B}$, то угловая скорость прецессии ω_p равна отношению угла поворота ко времени Δt , а угол *прецессии* будет равен $\omega_p \Delta t$. Изменение момента количества движения за время Δt равно $\Delta \mathbf{J} = (\mathbf{J} \sin \theta)(\omega_p \Delta t)$, а скорость изменения момента количества движения

$$d\mathbf{J}/dt = \omega_p \mathbf{J} \sin \theta ,$$

что должно быть равным моменту силы

$$\mathbf{M} = \mathbf{P}_m \mathbf{B} \sin \theta$$

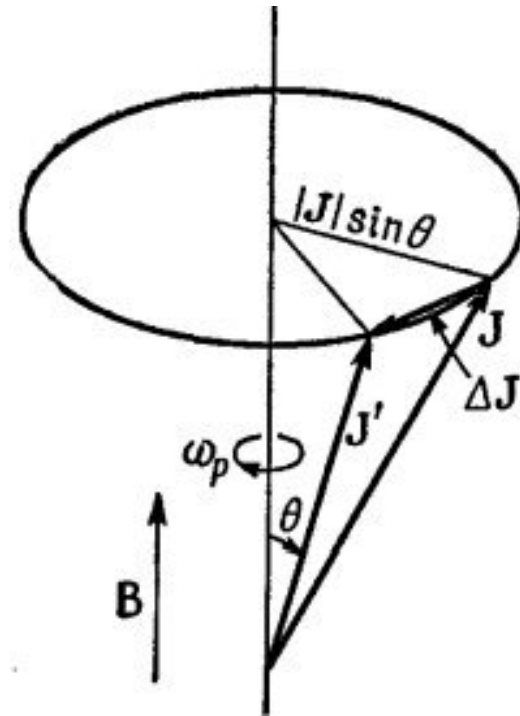
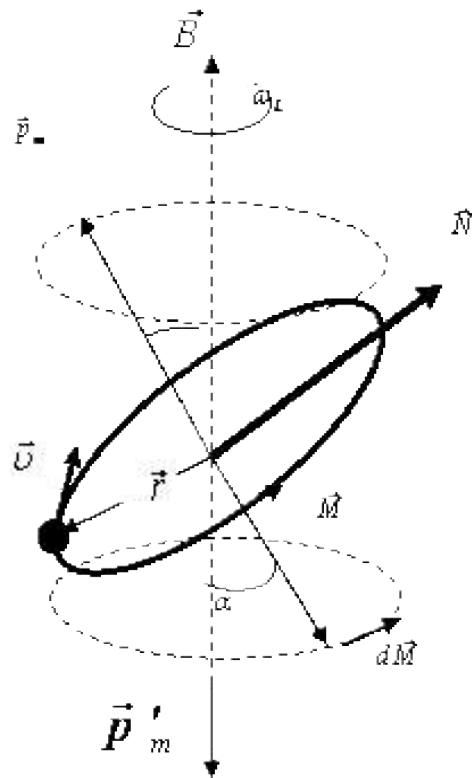
Угловая скорость прецессии будет равна

$$\omega_p = |\mathbf{P}_m| \mathbf{B} / \mathbf{J}$$

После соответствующей подстановки можно получить угловую скорость прецессии для атомной системы

$$\omega_p = g(q_e/2m)\mathbf{B}$$

т. е. частота прецессии пропорциональна вектору индукции магнитного поля $\mathbf{B}$.



Для атома (или электрона) частота такой прецессии равна $\nu_p = \omega_p / 2\pi = (1.4 \text{ МГц/Гс})gB$, а для ядра $\nu_p = \omega_p / 2\pi = (0,76 \text{ кГц/Гс})gB$.

В соответствии с классической теорией все системы электронов должны прецессировать *с одной и той же* угловой скоростью. Этот результат связан с теоремой Лармора:

Движение электронов в слабом магнитном поле всегда можно представить, как сумму движения без поля и движения, представляющего собой добавочное вращение относительно оси поля с угловой скоростью $\omega_L = q_e B / 2m$.

Под действием внешнего магнитного поля происходит прецессия электронных орбит с одинаковой для всех электронов угловой скоростью ω_L . Обусловленное этой прецессией дополнительное движение электронов приводит к возникновению индуцированного магнитного момента атома, направленного против поля, то есть — к диамагнетизму.

Диамagnetики





- **Диамagnéтики — вещества, намагничивающиеся против направления внешнего магнитного поля. Поэтому они выталкиваются из внешнего поля и умеют «левитировать».**

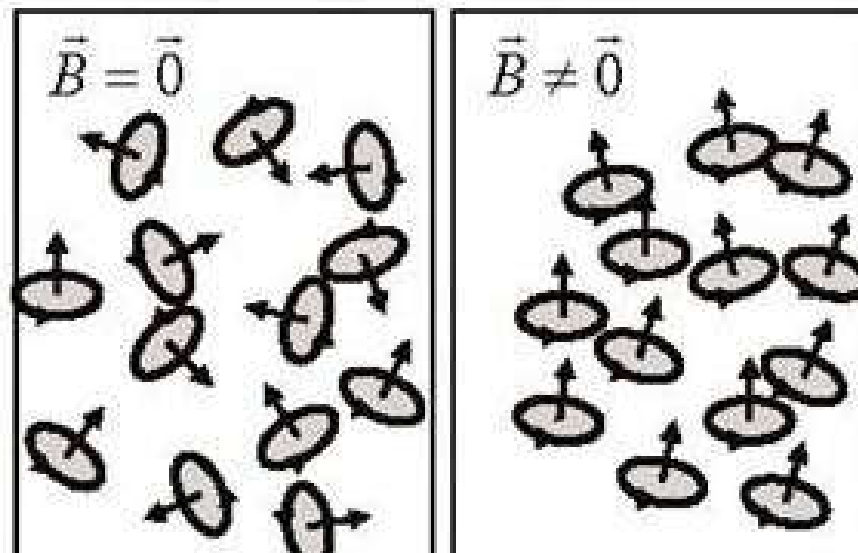
Парамагнетики

- Парамагнетики — вещества, которые намагничиваются во внешнем магнитном поле в направлении внешнего магнитного поля. Парамагнетики относятся к слабомагнитным веществам, магнитная проницаемость незначительно отличается от единицы .
- Термин «Парамагнетизм» ввёл в 1845 году Майкл Фарадей, который разделил все вещества (кроме ферромагнитных) на диа- и пара-магнитные.
- Атомы (молекулы или ионы) парамагнетика обладают собственными магнитными моментами, которые под действием внешних полей ориентируются по полю и тем самым создают результирующее поле, превышающее внешнее. Парамагнетики втягиваются в магнитное поле. В отсутствие внешнего магнитного поля парамагнетик не намагничен, так как из-за теплового движения собственные магнитные моменты атомов ориентированы совершенно беспорядочно.
- При внесении парамагнетика во внешнее магнитное поле устанавливается *преимущественная* ориентация магнитных моментов атомов *по полю* (полной ориентации препятствует тепловое движение атомов).
- Парамагнетик намагничивается, создавая собственное магнитное поле, совпадающее по направлению с внешним полем и усиливающее его. Этот *эффект* называется *парамагнитным*.

- При ослаблении внешнего магнитного поля до нуля ориентация магнитных моментов вследствие теплового движения нарушается и парамагнетик размагничивается.
- Диамагнитный эффект наблюдается и в парамагнетиках, но он значительно слабее парамагнитного и поэтому остается незаметным.
- Из рассмотрения явления парамагнетизма следует, что его объяснение совпадает с объяснением ориентационной (дипольной) поляризации диэлектриков с полярными молекулами, только электрический момент атомов в случае поляризации надо заменить магнитным моментом атомов в случае намагничивания.

К парамагнетикам относятся алюминий (Al), платина (Pt), многие другие металлы (щелочные и щелочноземельные металлы, а также сплавы этих металлов), кислород (O_2), оксид азота (NO), оксид марганца (MnO), хлорное железо ($FeCl_2$) и др.

Парамагнетиками становятся ферро- и антиферромагнитные вещества при температурах, превышающих, соответственно, температуру Кюри или Нееля (температуру фазового перехода в парамагнитное состояние).



Парамагнитными свойствами обладают:

- 1) атомы и молекулы, имеющие нечетное число электронов. Например, щелочные металлы (Na, K и др.), Al, окись азота (NO);
- 2) свободные органические радикалы, такие как трифенилметил $C(C_6H_5)_3$, у которых имеется нескомпенсированный спиновый магнитный момент;
- 3) свободные атомы и ионы, имеющие недостроенные внутренние оболочки (элементы переходных групп, изоэлектронные ионы этих элементов, редкоземельные металлы и элементы группы актинидов: ионы).
- 4) некоторые молекулы с четным числом электронов (O_2 , S_2), органические бирадикалы, в которых парамагнетизм вызван нескомпенсированностью спинов двух электронов;
- 5) дефекты кристаллической решетки с нечетным числом электронов (F – центры, вакансии, бивакансии);
- 6) металлы, поскольку они имеют электроны проводимости.

Теория Ланжевена. Закон Кюри.

В 1905 П.Ланжевен объяснил поведение парамагнитных материалов, приписав каждому атому внутренний нескомпенсированный электронный ток.

Согласно Ланжевену, именно эти токи образуют крошечные магниты, хаотически ориентированные, когда внешнее поле отсутствует, но приобретающие упорядоченную ориентацию после приложения внешнего магнитного поля.

Обратно пропорциональная зависимость парамагнитной восприимчивости χ от температуры называется *законом Кюри*.

$$\chi = \frac{\mu_0 j}{B} = \frac{N\mu_0 P_m^2}{3k_B T} = \frac{C}{T}$$

где $C = N\mu_0 P_m^2 / (3k_B)$ – постоянная Кюри

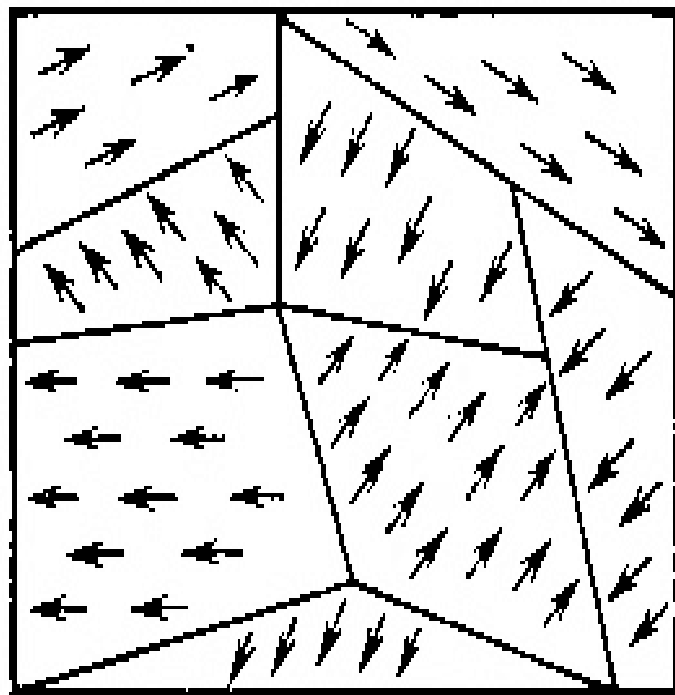
Для ряда парамагнетиков закон Кюри не выполняется, и имеет место более сложная зависимость магнитной восприимчивости от температуры.

Парамагнетиками становятся ферро- и антиферромагнитные вещества при температурах, превышающих, соответственно, температуру Кюри или Нееля (температуру фазового перехода в парамагнитное состояние).

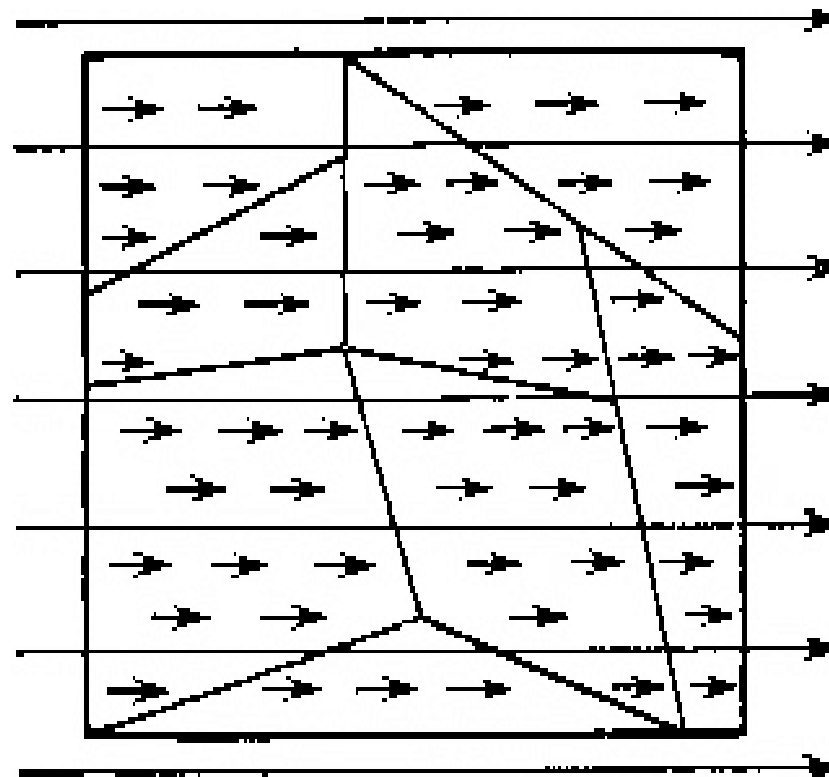
Ферромагнетики.

Ферромагнетики - это вещества, которые обладают высокой положительной магнитной восприимчивостью. Магнитная восприимчивость у ферромагнетиков в значительной мере зависит от напряжённости магнитного поля и температуры. Главная особенность этих веществ заключается в способности сохранять намагниченность в отсутствии внешнего магнитного поля. Ферромагнетиками являются металлы переходной группы, электронная оболочка которых содержит несколько неспаренных электронов, поэтому эти атомы обладают значительным собственным магнитным моментом. В кристаллическом состоянии благодаря взаимодействию между атомами в кристаллах возникают области самопроизвольной (спонтанной) намагниченности — домены.

Размеры этих доменов составляют десятые и сотые доли миллиметра (10^{-4} — 10^{-5}), что значительно превышает размеры отдельного атома (10^{-9} м). В пределах одного домена магнитные моменты атомов ориентированы строго параллельно, ориентация магнитных моментов в других доменах при отсутствии внешнего магнитного меняется произвольно.

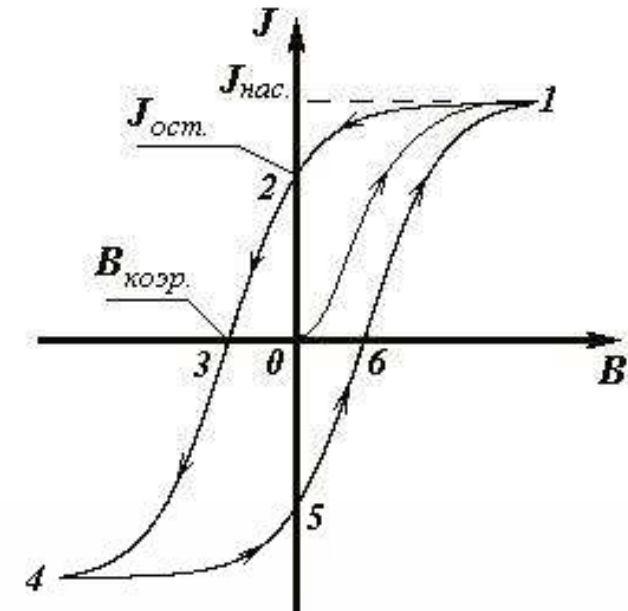


a



b

При помещении ферромагнетика во внешнее магнитное поле происходит ориентация магнитных моментов целых доменов (всех атомов одновременно), поэтому даже относительно слабые магнитные поля приводят к практически полной ориентации магнитных моментов всех атомов. Поэтому магнитная проницаемость ферромагнетика достигает нескольких тысяч и десятков единиц ($\mu \approx 10^3 - 10^4$).

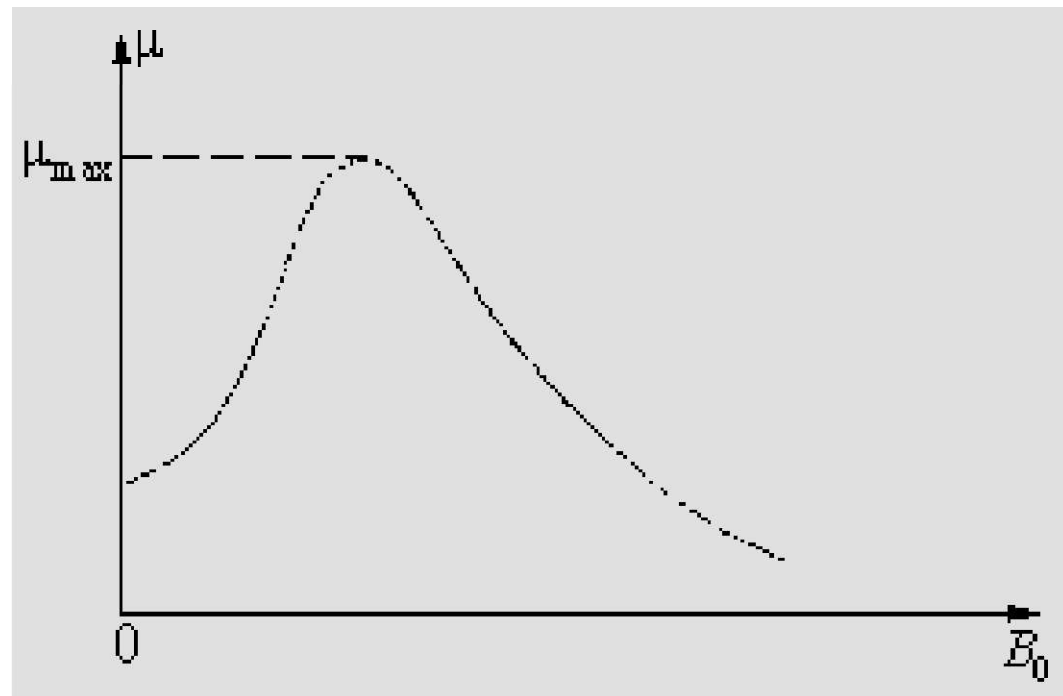


Зависимость намагниченности J от величины магнитной индукции внешнего магнитного поля B .

Значение индукции внешнего поля, при котором образец оказывается полностью размагниченым, называется коэрцитивной силой $B_{\text{коэр}}$. Для ферромагнетика намагниченность определяется не только намагничивающим полем, но и предысторией образца. Это явление называется магнитным гистерезисом, а рассмотренная зависимость намагниченности от внешнего поля – петлей гистерезиса.

Магнитная проницаемость μ , ферромагнетика также зависит от напряженности магнитного поля и характер её изменения аналогичен зависимости магнитной восприимчивости от величины поля. Для некоторых ферромагнетиков величина $\mu_{\max}$ достигает очень высоких значений – от 5000 (для Fe) до 800 000 (для супермаллоя - сплава, состоящего из 79% Ni, 15% Fe и 5% Mo).

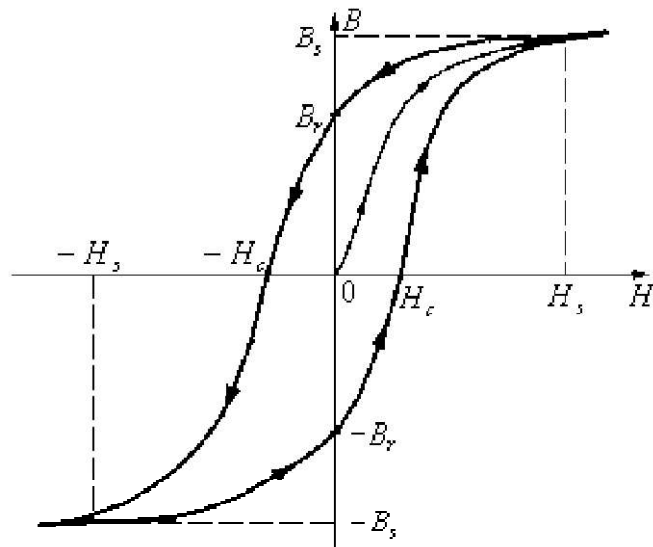
Кривая зависимости магнитной проницаемости μ для ферромагнетика от величины внешнего поля B_0 .



Свойства ферромагнетиков.

- 1) Ферромагнитные свойства вещества проявляются только тогда, когда соответствующее вещество находится *в кристаллическом состоянии*;
- 2) Магнитные свойства ферромагнетиков сильно зависят от температуры, так как ориентации магнитных полей доменов препятствует тепловое движение. Для каждого ферромагнетика существует определенная температура, при котором доменная структура полностью разрушается, и ферромагнетик превращается в парамагнетик. Это значение температуры называется *точкой Кюри*. Так для чистого железа значение температуры Кюри приблизительно равно 900°C;
- 3) Ферромагнетики намагничиваются *до насыщения* в слабых магнитных полях.
- 4) Магнитная проницаемость ферромагнетика зависит от внешнего магнитного поля
- 5) Ферромагнетики характеризуются высокой степенью намагничивания и нелинейной зависимостью магнитной индукцией среды (B) от напряженности внешнего магнитного поля (H). При достижении насыщения величина B продолжает расти по линейному закону:

$$B = \mu_0 (H + J_{\text{нас}})$$



Основная кривая зависимости магнитной индукции B от величины внешнего поля H и петля гистерезиса ферромагнетика.

Для каждого ферромагнетика существует определенная температура (так называемая **температура или точка Кюри**), выше которой ферромагнитные свойства исчезают, и вещество становится парамагнетиком. У железа, например, температура Кюри равна $770\text{ }^{\circ}\text{C}$, у кобальта $1130\text{ }^{\circ}\text{C}$, у никеля $360\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Ферромагнитные материалы делятся на две большие группы – на **магнито-мягкие** и **магнито-жесткие** материалы. **Магнито-мягкие ферромагнитные** материалы почти полностью размагничиваются, когда внешнее магнитное поле становится равным нулю. К магнито-мягким материалам относится *чистое железо, электротехническая сталь и некоторые сплавы*. Эти материалы применяются в приборах переменного тока, в которых происходит непрерывное перемагничивание, то есть изменение направления магнитного поля (трансформаторы, электродвигатели и т. п.).

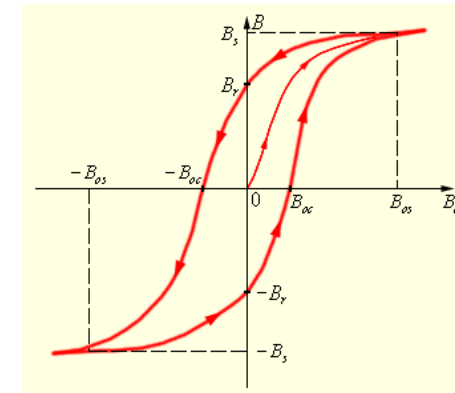
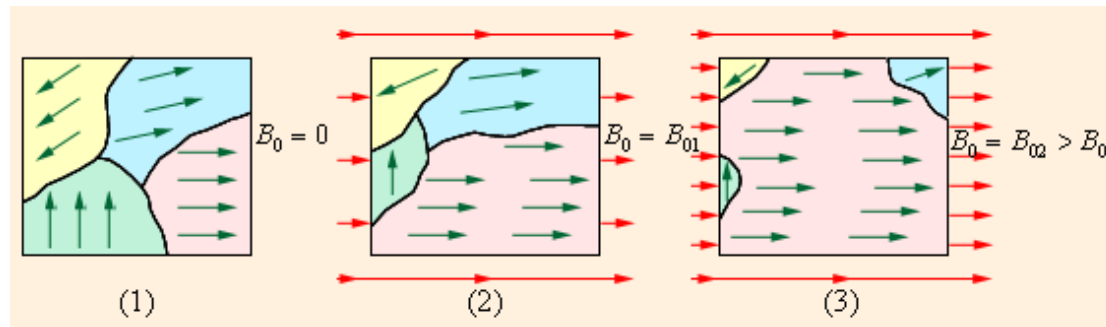
Магнито-жесткие материалы сохраняют в значительной мере свою намагниченность и после удаления их из магнитного поля. Примерами магнито-жестких материалов могут служить *углеродистая сталь и ряд специальных сплавов*. Магнито-жесткие материалы используются в основном для изготовления **постоянных магнитов**.

При $B_0 > B_s$ наступает магнитное насыщение – намагниченность образца достигает максимального значения.

Если теперь уменьшать магнитную индукцию B_0 внешнего поля и довести ее вновь до нулевого значения, то ферромагнетик сохранит **остаточную намагниченность** – поле внутри образца будет равно B_r . Остаточная намагниченность образцов позволяет создавать постоянные магниты. Для того, чтобы полностью размагнитить образец, необходимо, изменив знак внешнего поля, довести магнитную индукцию B_0 до значения $-B_{0c}$, которое принято называть **коэрцитивной силой**.

У магнито-мягких материалов значения коэрцитивной силы B_{0c} невелико – петля гистерезиса таких материалов достаточно узкая. Материалы с большим значением коэрцитивной силы, то есть имеющие широкую петлю гистерезиса, относятся к магнито-жестким.

В отсутствие внешнего магнитного поля направления векторов индукции магнитных полей в различных доменах ориентированы в большом кристалле хаотически. Такой кристалл в среднем оказывается ненамагниченным. При наложении внешнего магнитного поля происходит смещение границ доменов так, что объем доменов, ориентированных по внешнему полю, увеличивается. С увеличением индукции внешнего поля возрастает магнитная индукция намагниченного вещества. В очень сильном внешнем поле домены, в которых собственное магнитное поле совпадает по направлению с внешним полем, поглощают все остальные домены, и наступает магнитное насыщение.



Спасибо за внимание!